

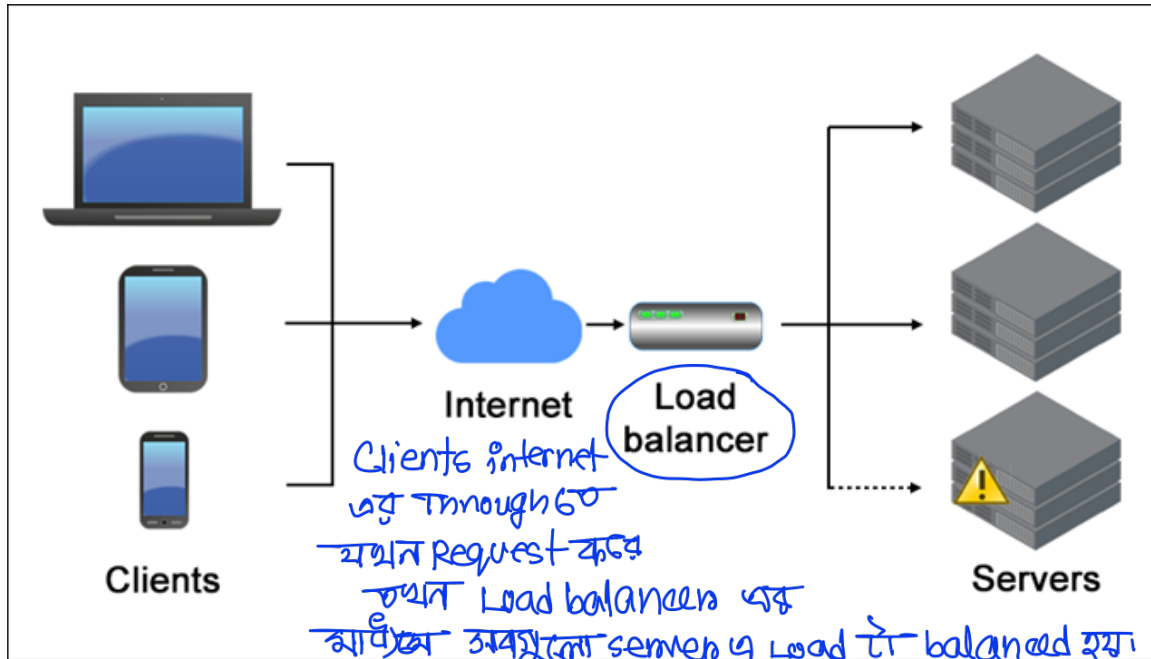
Advanced Topics - 2

(Ack: Ishrat Jahan)

LOAD BALANCING

আমরা মনে server থেকে service নিই। যখন google এর তো অন্যান্য server আছে
ডোমেনের জন্য কয়েক Load দিব বা কয়েক Load দিলে performance টি overall optimize
হবে তা জন্য দরকার।

Load Balancing

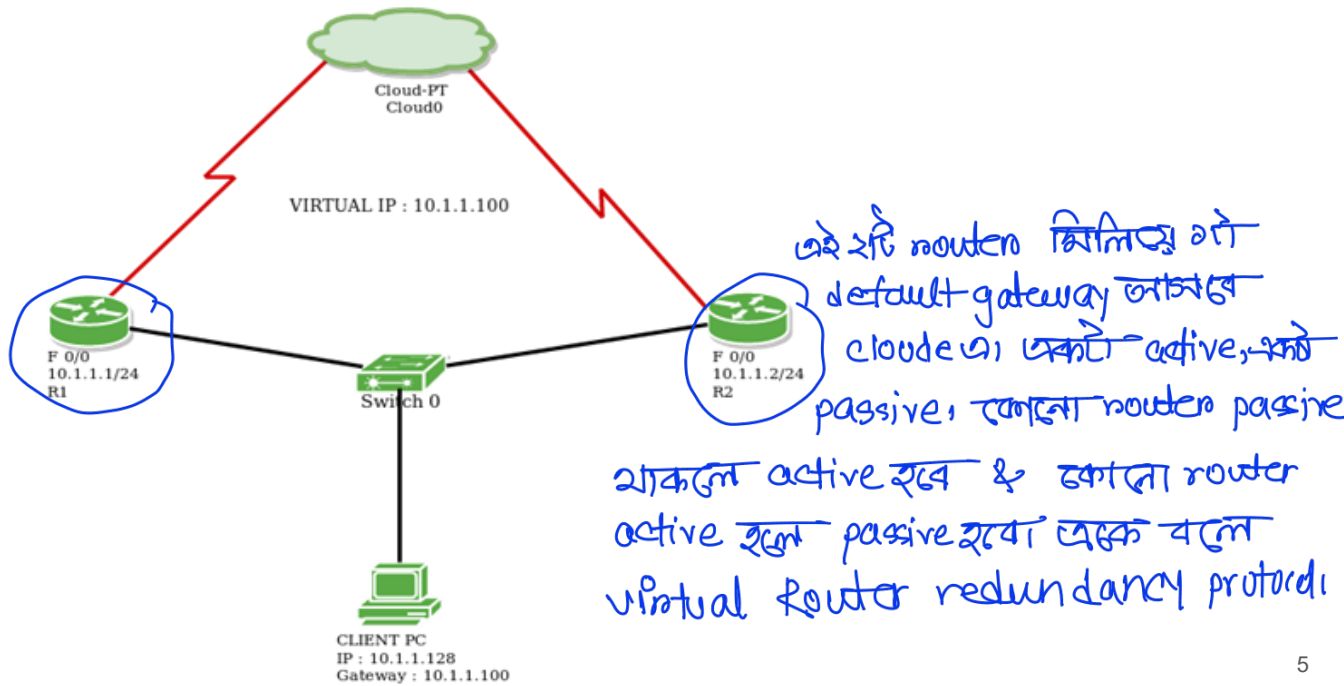


Load balancer মধ্য করে আমরা লগ্ন service request করি না।
এখন আমরা জানি কান packet পাঠাতে হয় যে network টি আছে
চলছে না। so এদের জন্য default gateway use হয়।

এখন অনেকগুলো device একটা default gateway এ connected। Default gateway down
হলে গেলে। প্রকৃত network টি এখন unknown part নর সাথে connected। এদের solution
হলো → default gateway একটা না রেখে অনেকগুলো রাখি।

HIGH AVAILABILITY

VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol



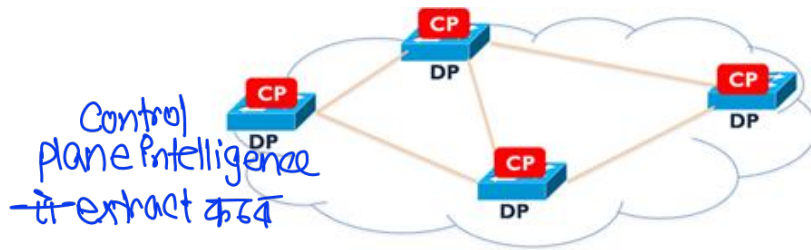
5

অন্যভাবে ২টি Router এর basic কাজ —

- ① Router decision making (Control plane)
- ② Decision অনুযায়ী packet forward (Data plane)

SDN (SOFTWARE DEFINED NETWORKING)

↳ Router गुंता के Dumb जस्टि हावम Router
— चीता नो इश।

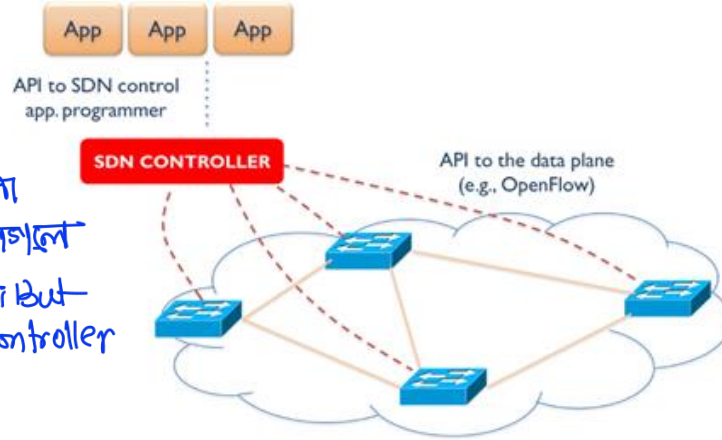


CP - Control Plane
DP - Data Plane

(a) Traditional networking

આ સ્વક ઉપયોગમાં હકુરત
દેખાઈ રહ્યું

SDN એક એકાગ્ર
કાર્ય નાહ - ઉપાહર
(without SDN) નહીં કોઈ
settings inject કરવામાં
આઈ જાય છે પણ but
with SDN just SDN controller
એ inject કરવામાં આવે

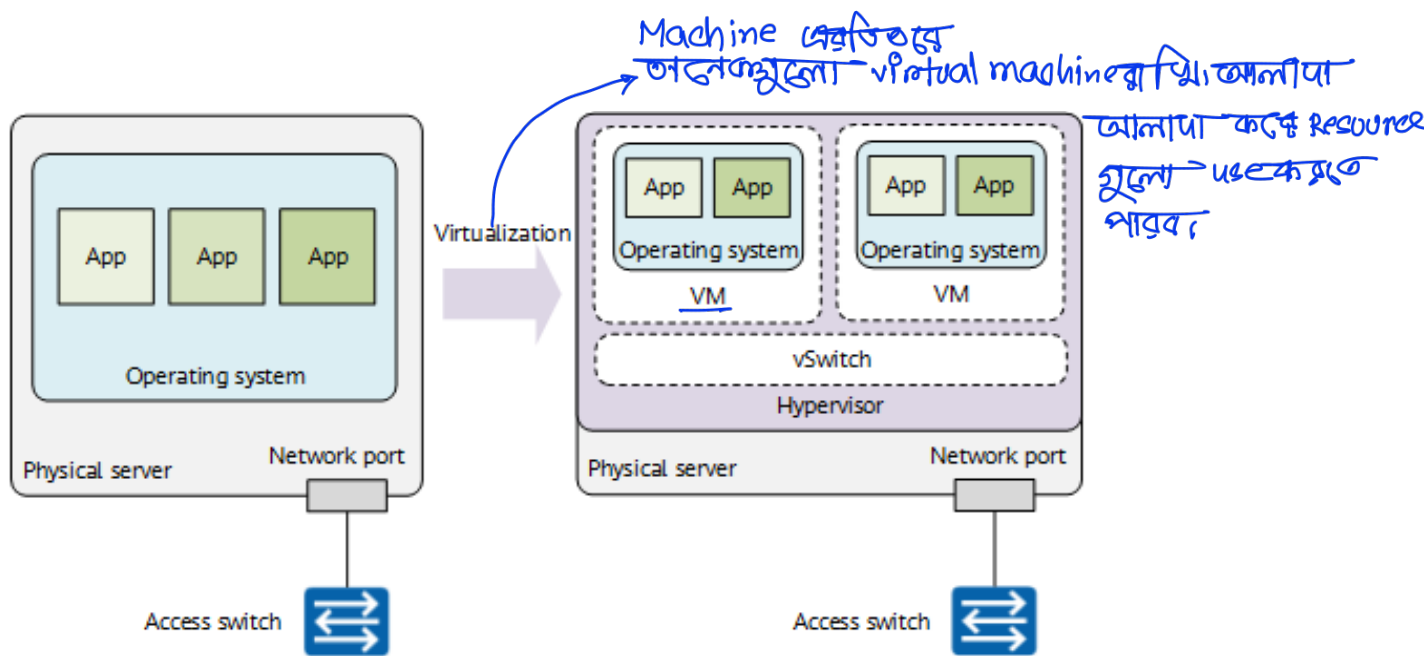


(b) SDN

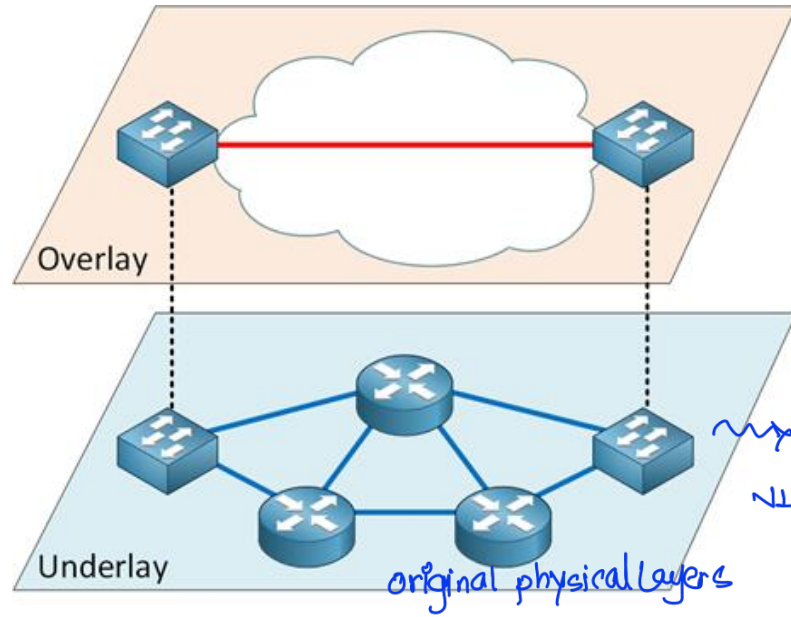
দুইটি end-to-end device দ্বারা ব্যবহৃত হয় যা আছে তা আমরা ওটি blackbox এর মতো মনে করতে পারি। দুটি sourceকে dest এ communicate করিয়ে দেওয়া আরও জটিল নিয়ন্ত্রণ দেওয়া করতে চাই। এক্ষেত্রে কয়েকটি হলো network virtualization।

NETWORK VIRTUALIZATION

Server Virtualization



Network Virtualization (Overlay vs Underlay)



Underlay তে আমরা VLAN use করছি VLAN এর identification এর জন্য 12bit করে থাকে $2^{12} = 4096$ এর একটা limitation আছে।¹⁰ এটাকে overcome করতে চাইলে আমরা VLAN এর পরিবর্তে VXLAN use করতে পারি।

VXLAN

12bit এর

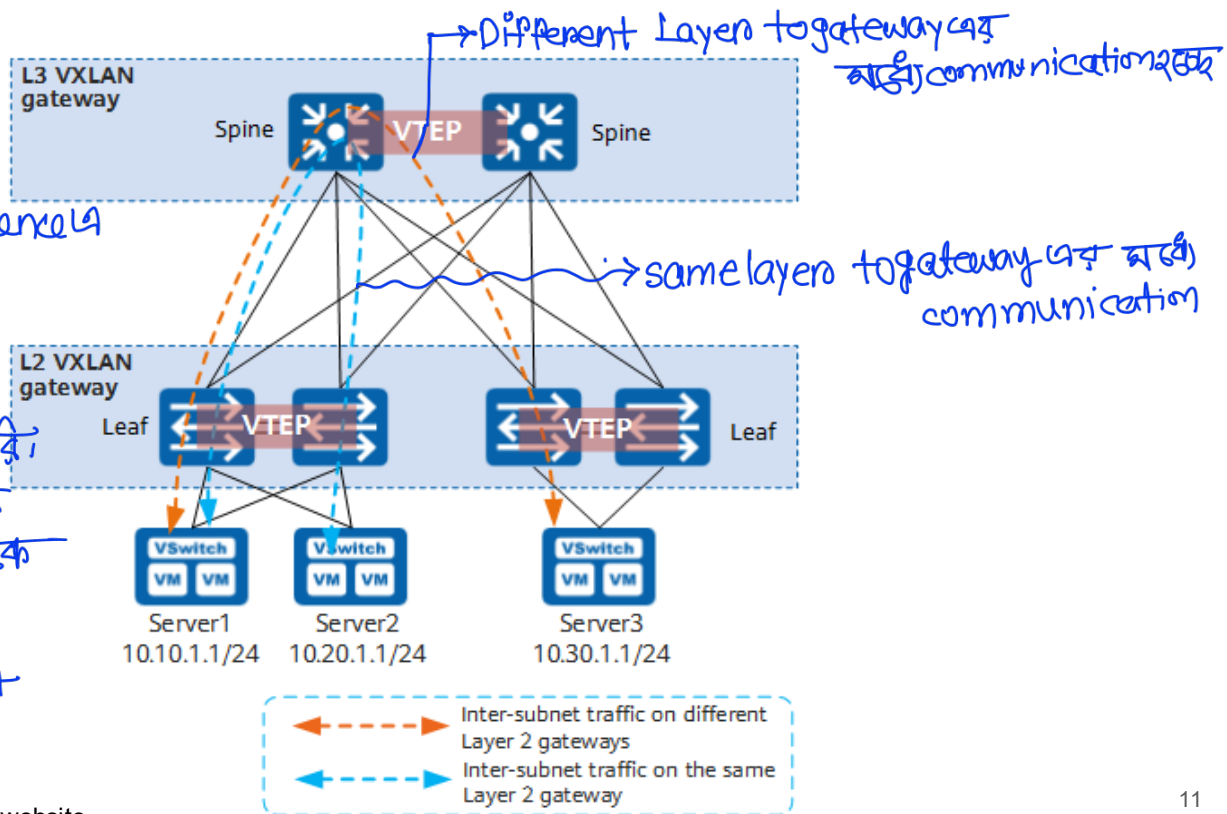
জায়গায় 24bit থাকে।

4096 এর correspondence এ
এখন 16 বিস্তারিত।

IPv6 payload tunnel
এর জন্য দিচ্ছে পাঠ্যসিদ্ধি।

আধাবৃত্তে VXLAN এর
tunnel endpoint কে
VTEP বলা হয়।

→ tunnel endpoint



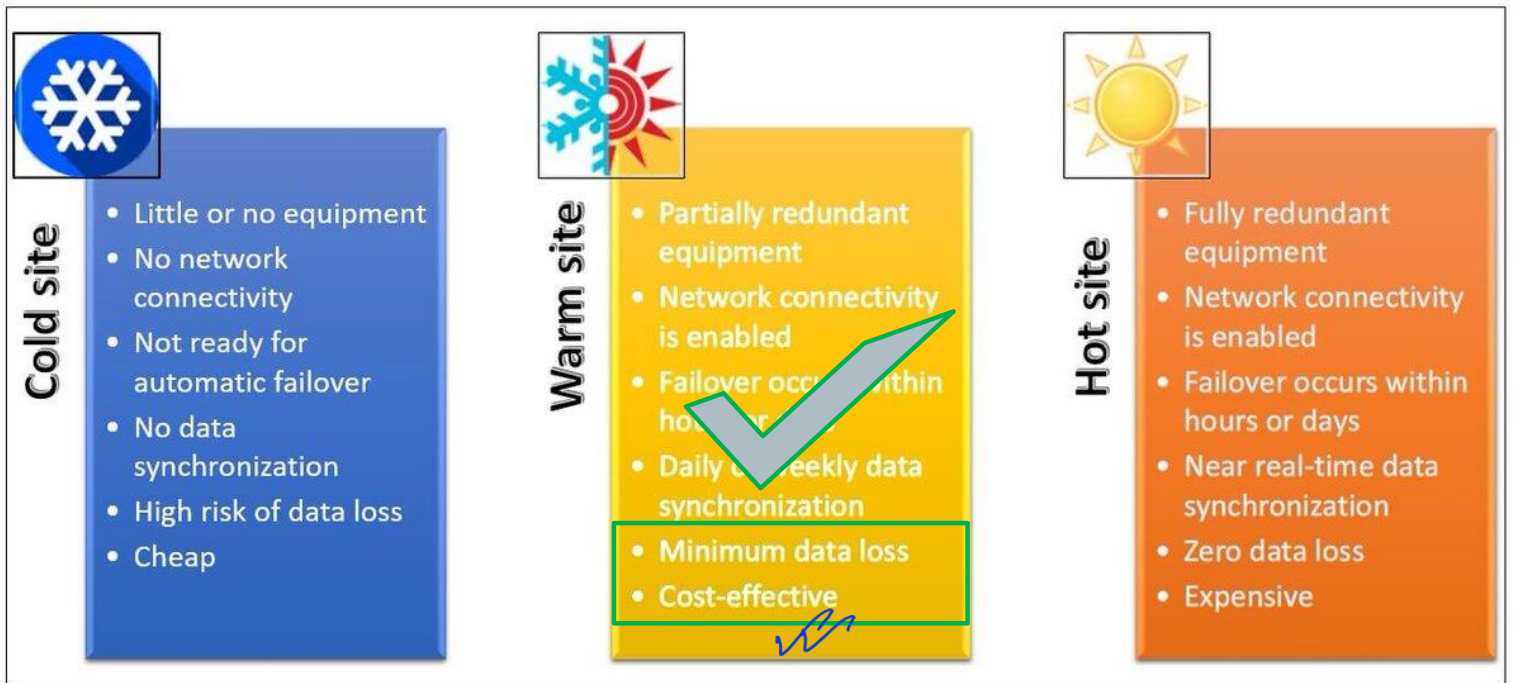
For details, please check [this](#) website.

DATA CENTERS AND DISASTER RECOVERY

↳ DR

data center ଓ ଆଇସ୍ଲାନ୍ଡ୍ DR ସ୍ଥଳୀ। Cold, warm & hot site ବ୍ୟବହାର

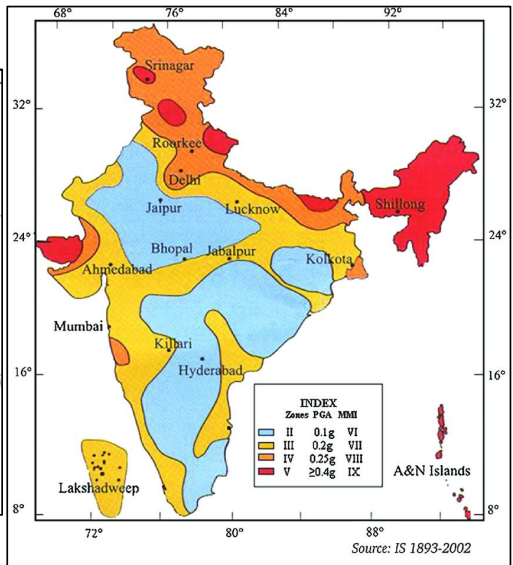
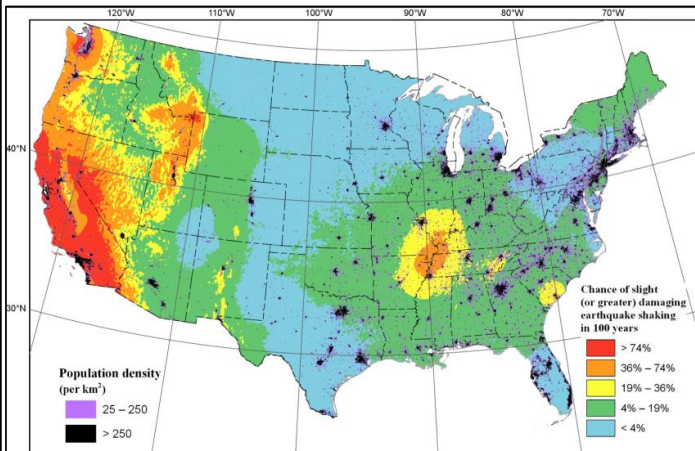
DC-DR



13

DR development এ আমরা কয়েকটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে → earthquake zone-টিকে consider করা হবে।

Earthquake Zones – An Important Consideration for DR



THANK YOU!